

Engenharia de Software III

Bem vindos à Engenharia de Software III

Profa. Renata Neves

Engenharia de Software III

- ✓ Linguagem de Modelagem Unificada (UML)
- ✓ Revisão de diagramas UML



Engenharia de Software III

As primeiras versões da UML foram criadas por três Amigos
Grady Booch (criador do método de Booch),
Ivar Jacobson (Object-Oriented Software Engineering, OOSE),
e Jim Rumbaugh (Object Modeling Technique-, OMT).

A última versão da Linguagem de Modelagem Unificada (UML)
é a 2.5.1, lançada em dezembro de 2017

UML ® é uma especificação (padrão), é atualizada e gerenciada
pelo OMG Object Management Group (OMG TM)

<https://www.omg.org/certification/uml/>

<https://www.omg.org/ai/>

<https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/PDF>

Engenharia de Software III

A **semântica comportamento** da UML fornece a base para a semântica comportamental da UML. Isto reflete a concepção de semântica comportamental em termos de mudanças no estado do sistema especificadas através de modelagem comportamental.

A **semântica estrutural** básica da UML baseia-se nesta base estrutural para fornecer uma estrutura básica dos componentes do sistema.

OMG® Unified Modeling Language® (OMG UML®)

Version 2.5.1

Engenharia de Software III

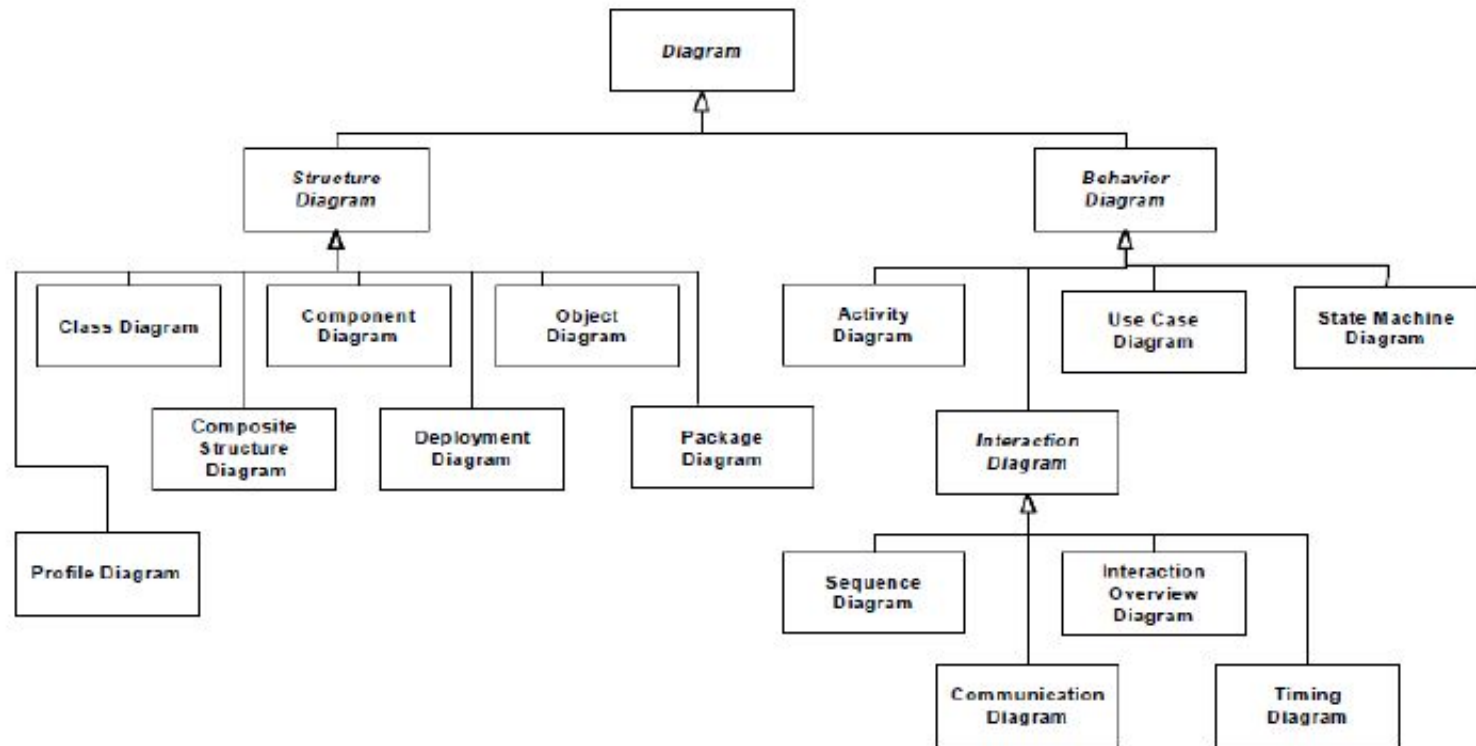


Figure A.5 The taxonomy of structure and behavior diagrams

OMG® Unified Modeling Language® (OMG UML®) Version 2.5.1 -pág 727.

Engenharia de Software III

Revisão Diagramas UML

Diagramas estruturais

- Diagrama de classes;
- Diagrama de objetos;
- Diagrama de componentes;
- Diagrama de implantação;
- Diagrama de estrutura;
- Diagrama de pacotes;

Diagramas comportamentais

- Diagrama de Caso de Uso;
- Diagrama de transição de estados;
- Diagrama de atividade;

E de interação

- Diagramas de seqüência;
- Diagrama de Interatividade;
- Diagrama de colaboração ou comunicação;
- Diagrama de tempo;

Engenharia de Software III

Diagramas estruturais

- Diagrama de pacotes;
- Diagrama de classes;
- Diagrama de objetos;
- Diagrama de componentes;
- Diagrama de implantação;
- Diagrama de estrutura;

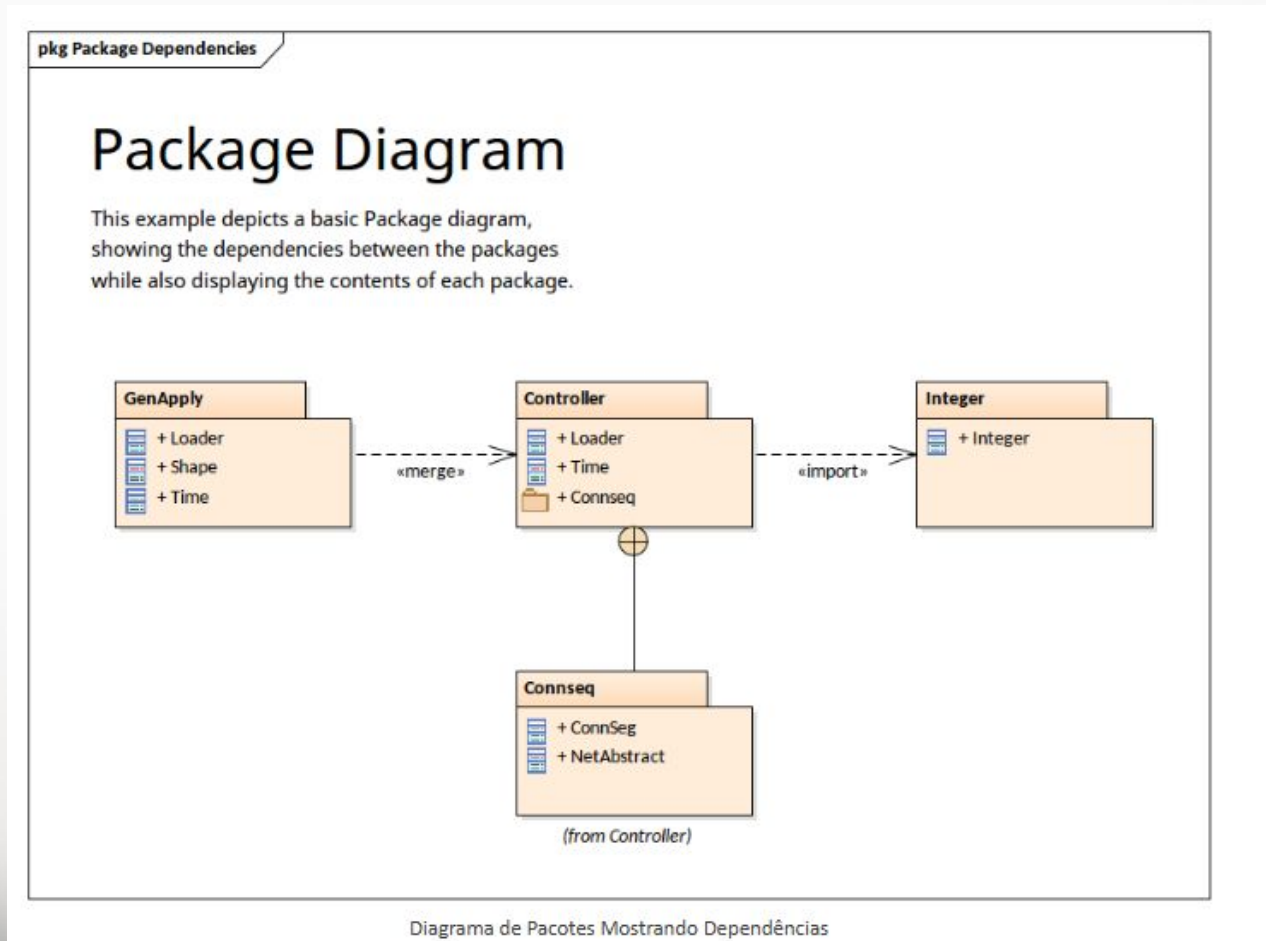
Engenharia de Software III

O **Diagramas de pacotes** ou diagrama de módulos, organizam os modelos criados, todos os blocos , casos de uso, classes, componentes, etc. Estes diagramas podem ser organizados em pacotes. (namespace em .net ou package em java).

Um **pacote** é um **namespace** para seus membros, que compreende os elementos associados via `packagedElement` (que são supostamente pertencentes ou contidos) e aqueles importados.

Os pacotes fornecem a principal capacidade genérica de estruturação e organização da UML.

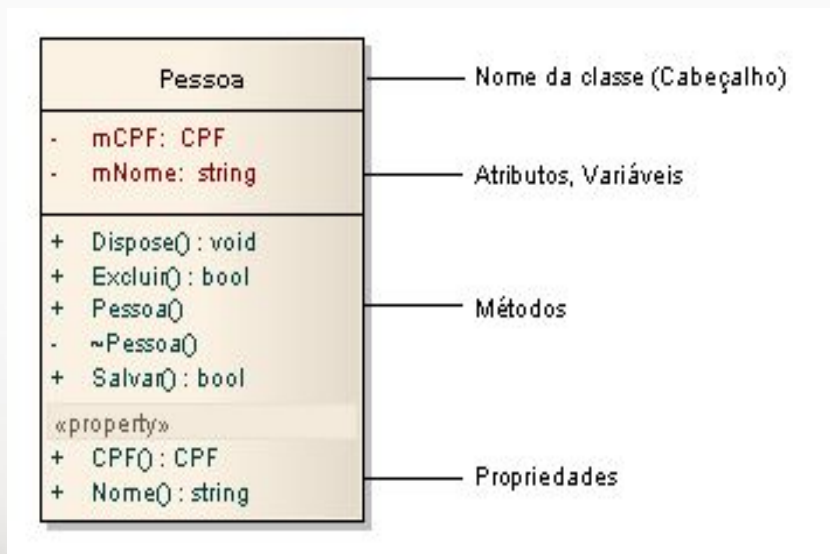
Engenharia de Software III



https://sparxsystems.com/resources/gallery/diagrams/software/sw-package_diagram_showing_dependencies.html

Engenharia de Software III

O **diagrama de classes** representa a estrutura dos objetos que irão compor o sistema, uma classe “controla” um objeto com características semelhantes.



```
namespace Classes {
    public class Pessoa {
        private CPF mCPF;
        private string mName;
        public Pessoa()
        {
        }
        ~Pessoa()
        {
        }
        public virtual void Dispose()
        {
        }
        public CPF CPF()
        {
            get{
                return mCPF;
            }
            set{
                mCPF = value;
            }
        }
        public bool Excluir()
        {
            return false;
        }
        public string Nome()
        {
            get{
                return mName;
            }
            set{
                mName = value;
            }
        }
        public bool Salvar()
        {
            return false;
        }
    }
}
//end Pessoa
//end namespace Classes
```

Engenharia de Software III

O **diagrama de classes** representa a estrutura dos objetos que irão compor o sistema, as classes possuem multiplicidades, que consiste no relacionamento entre elas.

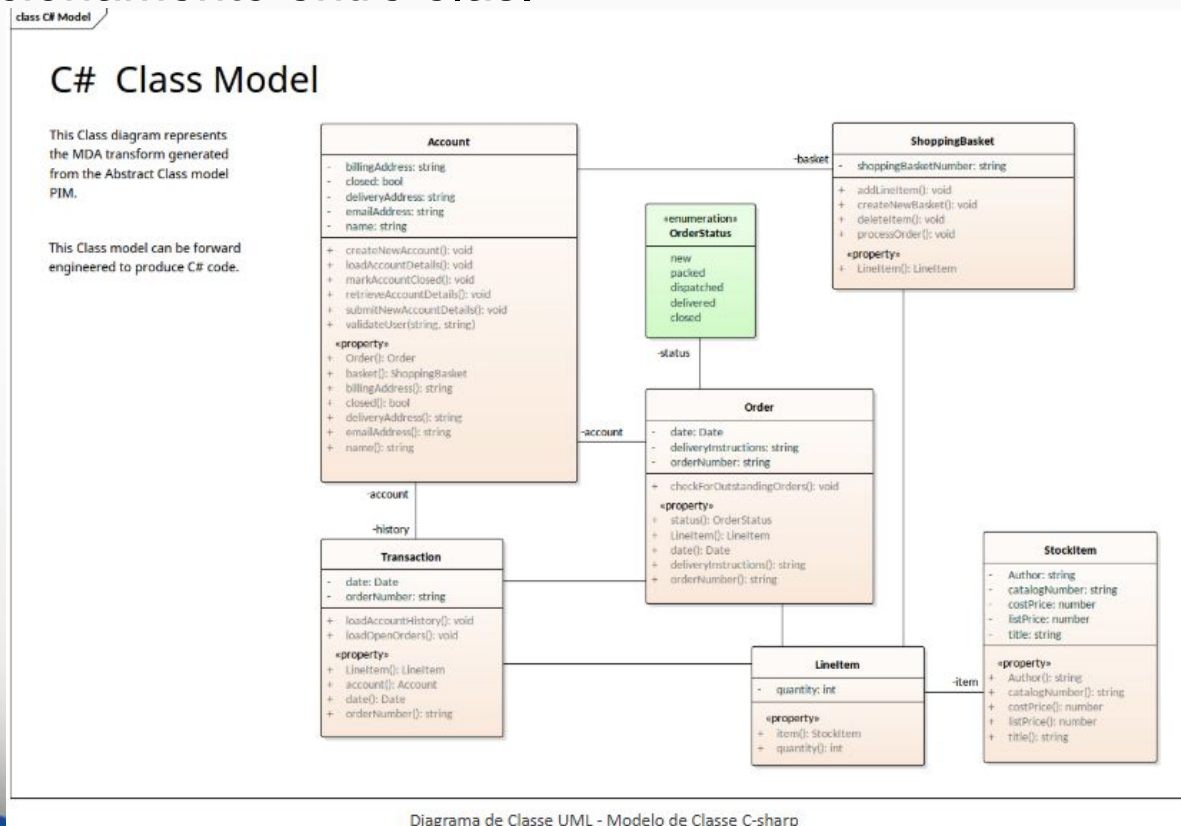
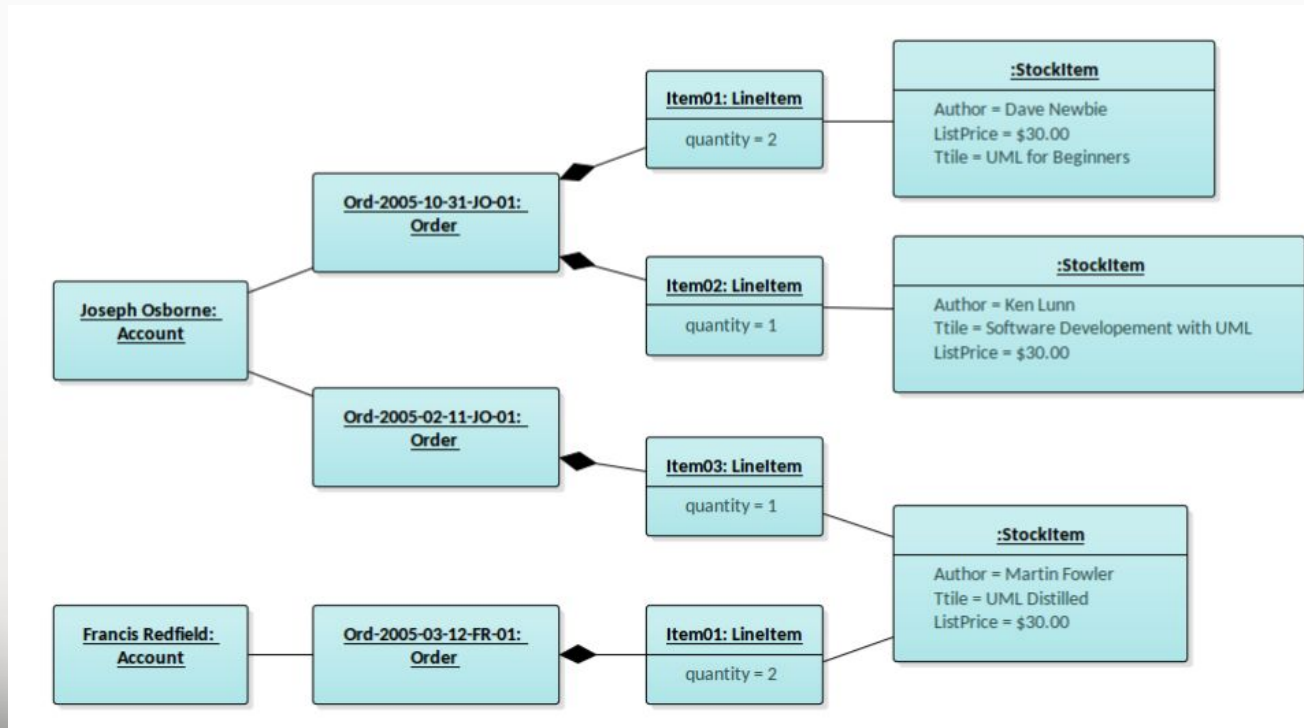


Diagrama de Classe UML - Modelo de Classe C-sharp

<https://sparxsystems.com/resources/gallery/diagrams/software/sw-c-sh-clas-s-diagram.html>

Engenharia de Software III

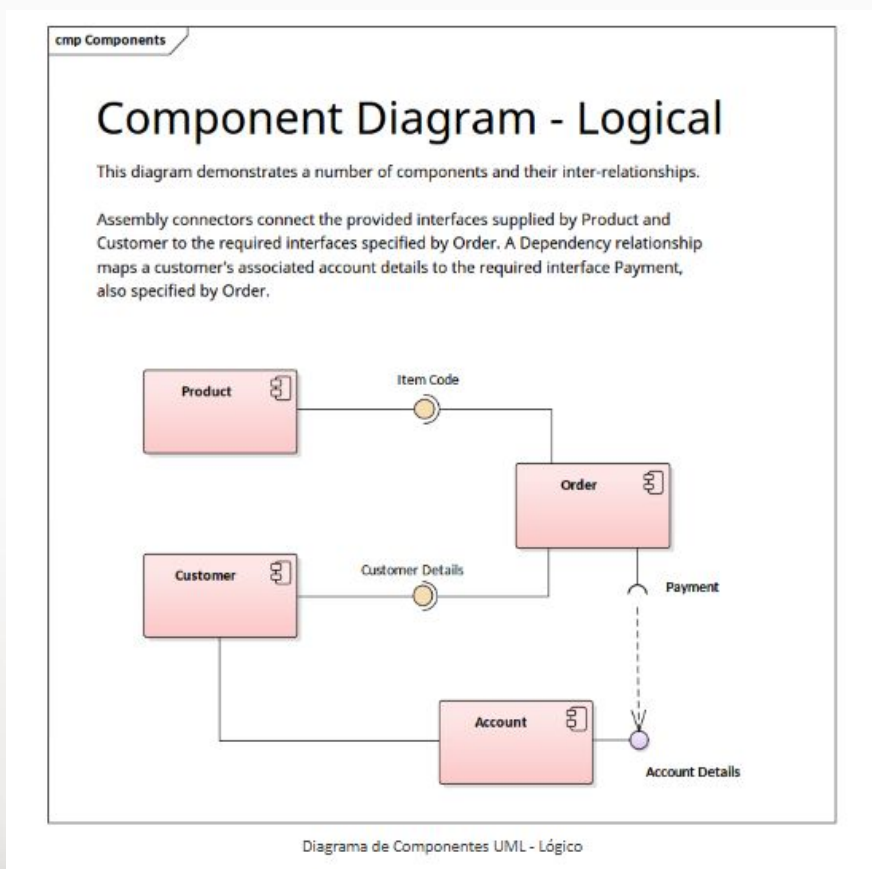
O **diagrama de objetos** é um complemento do diagrama de classes, nele são apresentados os conteúdos dos atributos dos objetos (instâncias), em um determinado momento da execução do sistema.



https://sparxsystems.com/resources/gallery/diagrams/software/sw-object_diagram.html

Engenharia de Software III

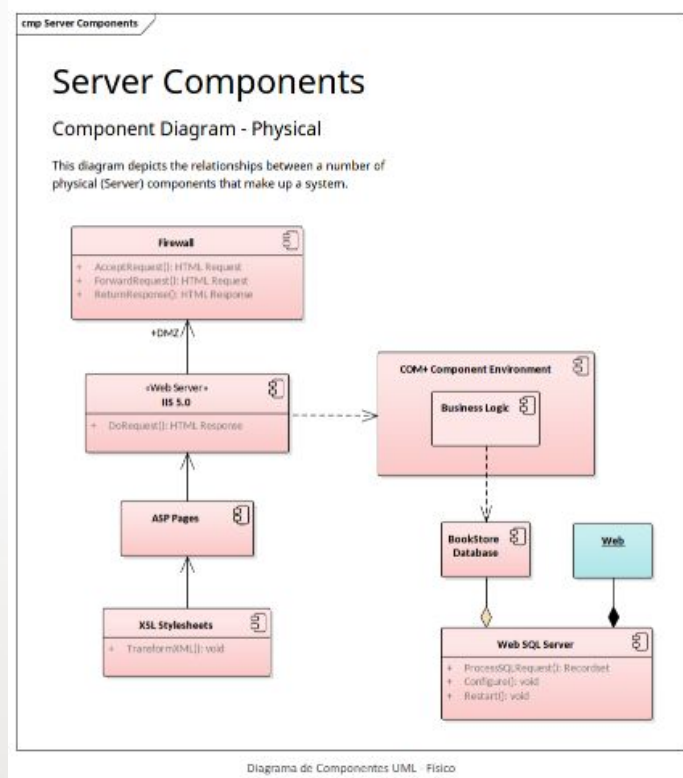
Diagrama de componentes: Diagrama de componentes lógico, mostra os componentes lógicos e seus relacionamentos



<https://sparxsystems.com/resources/gallery/diagrams/software/sw-component-diagram-logical.html>

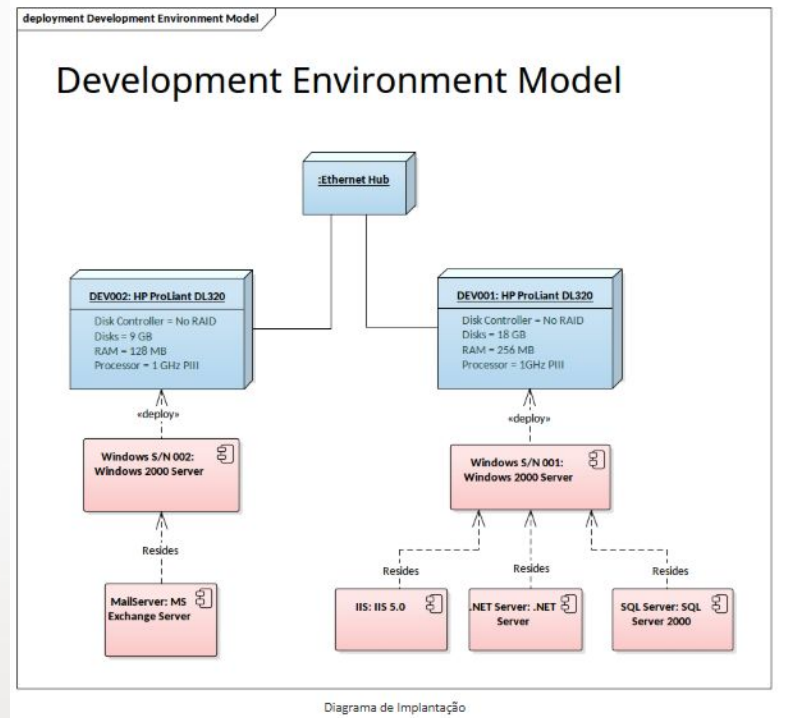
Engenharia de Software III

Diagrama de componentes: Diagrama de componentes físico, mostra os componentes físicos e os componentes lógicos do sistema.



Engenharia de Software III

O **diagrama de implementação/implantação** representa a configuração e a arquitetura do sistema em que estarão ligados os respectivos componentes.



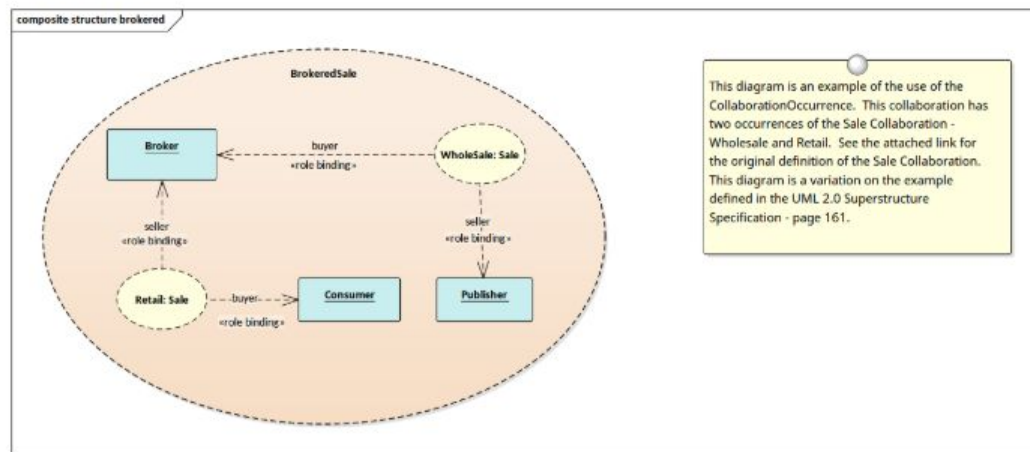
https://sparxsystems.com/resources/gallery/diagrams/software/sw-deployment_diagram_head_office_servers_using_images.html

Exemplo extraído da internet.

Engenharia de Software III

O **Diagrama de estrutura composta** é utilizado para descrever a colaboração interna de classes, interfaces ou componentes que cooperam entre si para executar uma funcionalidade.

Diagrama de estrutura composta - intermediado



This diagram is an example of the use of the CollaborationOccurrence. This collaboration has two occurrences of the Sale Collaboration - Wholesale and Retail. See the attached link for the original definition of the Sale Collaboration. This diagram is a variation on the example defined in the UML 2.0 Superstructure Specification - page 161.

Diagrama de Estrutura Composta - Intermediado

Este diagrama é um exemplo do uso do CollaborationOccurrence. Esta colaboração tem duas ocorrências do Sale Collaboration - Wholesale e Retail. Este diagrama é uma variação do exemplo definido na UML 2.0 Superstructure Specification - página 161.

https://sparxsystems.com/resources/gallery/diagrams/software/sw-composite_structure_diagram-brokered.html

Engenharia de Software III

Diagramas comportamentais

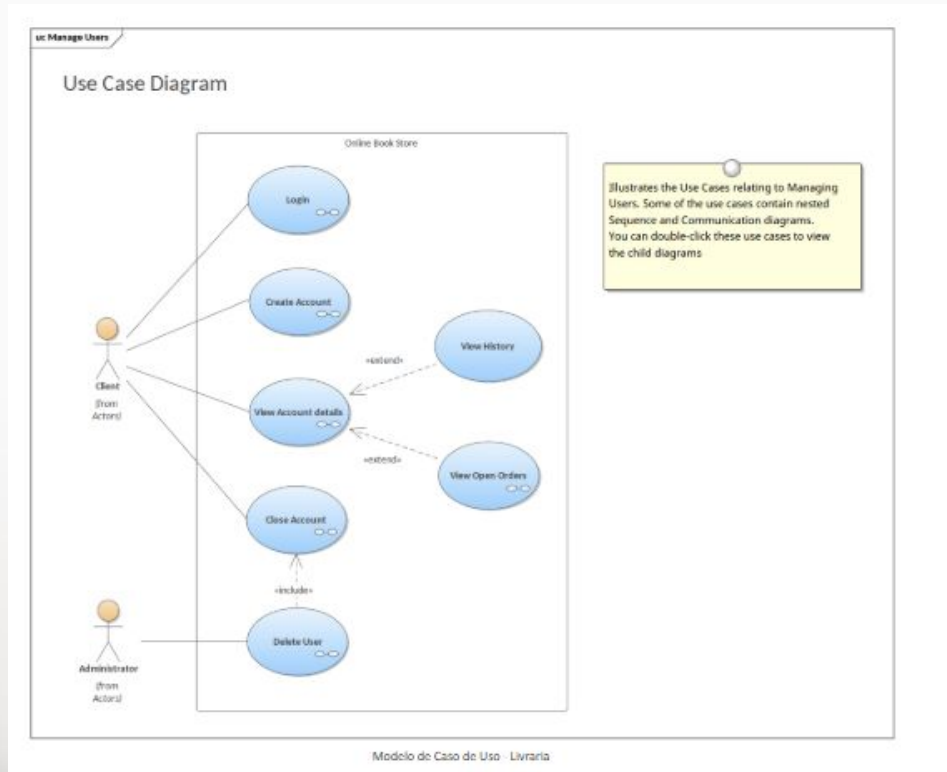
- Diagrama de Caso de Uso;
- Diagrama de transição de estados;
- Diagrama de atividade;

E de Diagramas interação

- Diagramas de seqüência;
- Diagrama de Interatividade;
- Diagrama de colaboração ou comunicação;
- Diagrama de tempo;

Engenharia de Software III

Um **diagrama de casos de uso** mostra os atores, os casos de uso, os pacotes de casos de uso e seus relacionamentos.

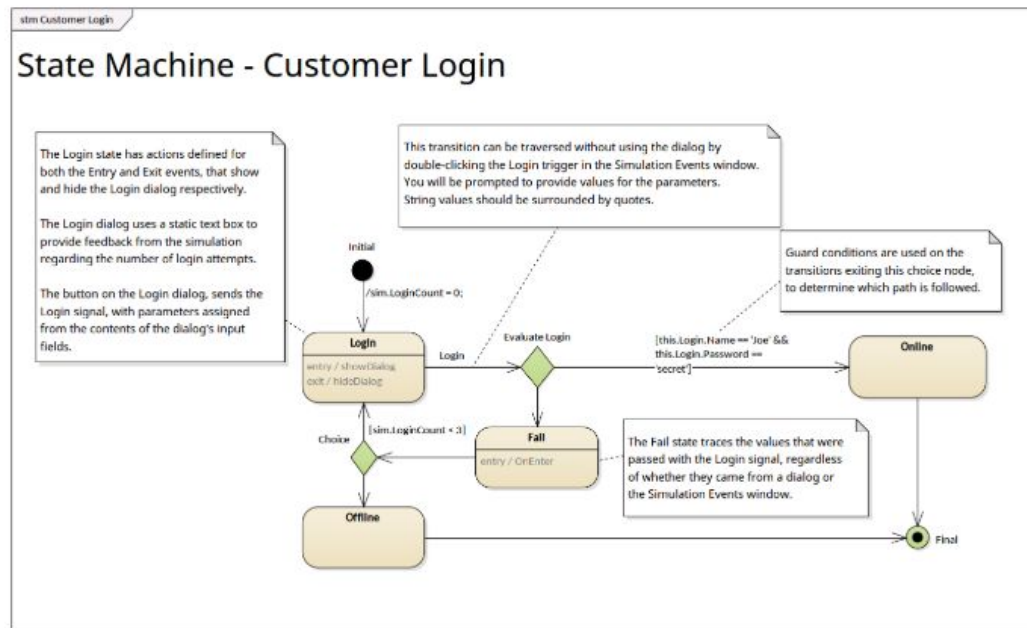


https://sparxsystems.com/resources/gallery/diagrams/software/sw-use_case_model-bookstore.html

Engenharia de Software III

Um **diagrama de estados** ou **máquina de estados** mostra uma transição de estado, que especifica as seqüências de estados que um objeto pode ter, os eventos e as condições que levam o objeto a atingir aqueles estados, e as ações que ocorrem quando aqueles estados são atingidos.

StateMachine - Login do cliente

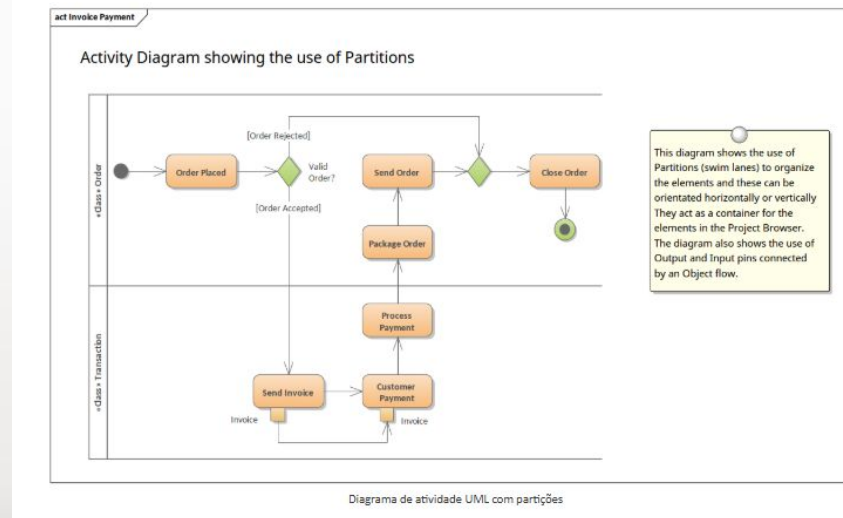


https://sparxsystems.com/resources/gallery/diagrams/software/sw-state_machine-customer_login.html

Engenharia de Software III

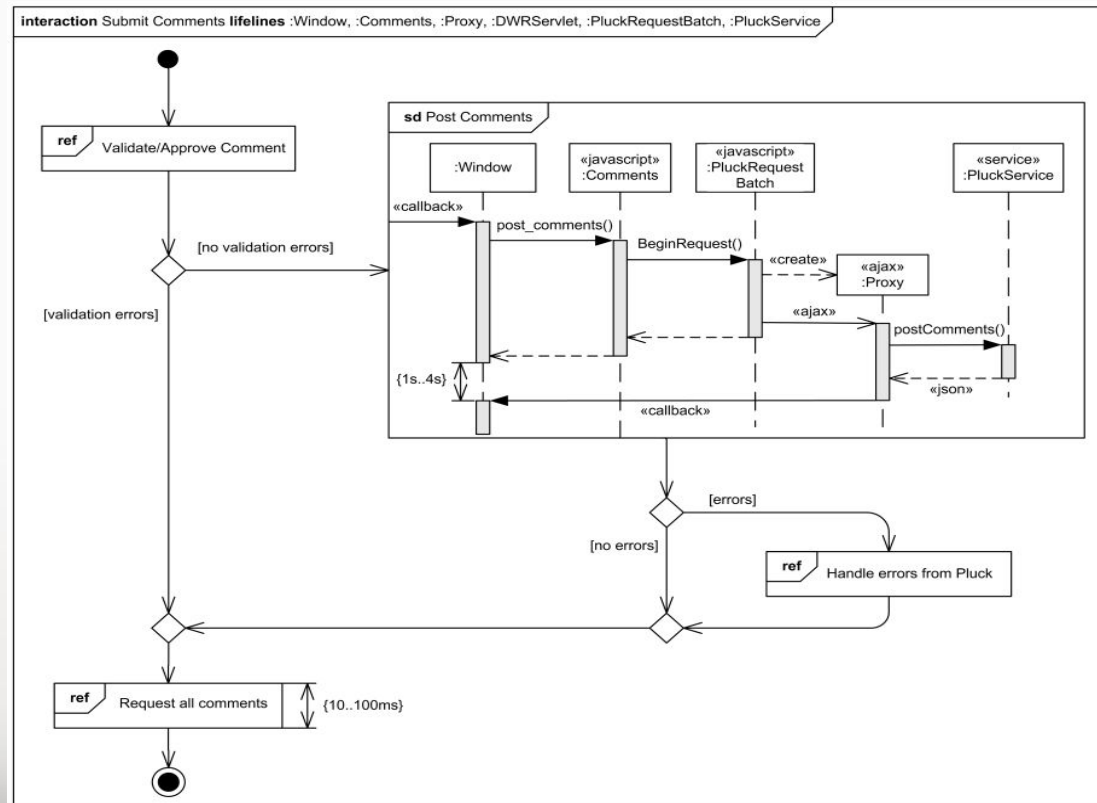
Diagramas de atividade são usados para modelar comportamentos do sistema e a maneira como esses comportamentos são relacionados em um fluxo geral do sistema (ou seja, interações de elementos dinâmicos). Os caminhos lógicos que um processo segue, com base em várias condições, processamento simultâneo, acesso a dados, interrupções e outras distinções de caminhos lógicos, são todos usados para construir um processo, sistema ou procedimento.

Diagrama de atividades com partições



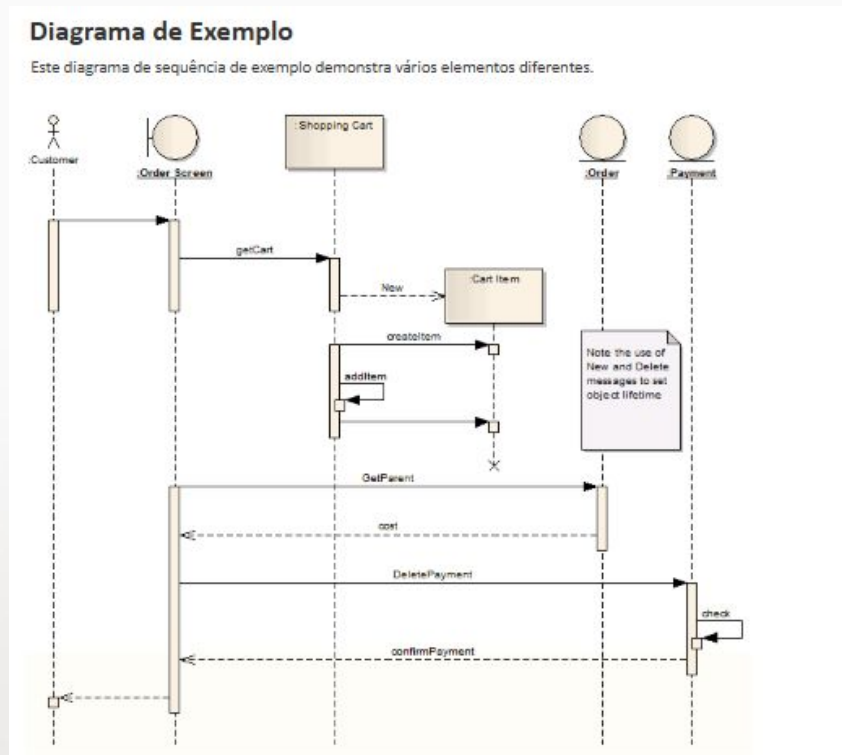
Engenharia de Software III

O **diagrama de interatividade** consiste na fusão do diagrama de atividades e o diagrama de seqüência. Ele permite que fragmentos das interações sejam facilmente combinados aos pontos e fluxos de decisão.



Engenharia de Software III

O **diagrama de seqüência** determina a seqüência de eventos que ocorrem em um determinado processo no eixo vertical, e no eixo horizontal mostra os objetos envolvidos. Concentra-se na ordem em que os eventos e a troca de mensagens ocorrem.

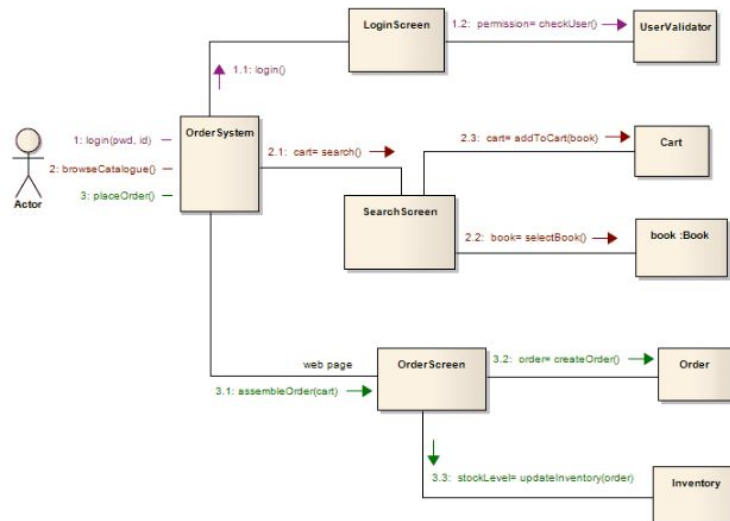


Engenharia de Software III

Um diagrama de Comunicação/colaboração é um diagrama que mostra as interações entre elementos em tempo de execução da mesma maneira que um diagrama de Sequência. No entanto, diagramas de Comunicação são usados para visualizar relacionamentos entre objetos, enquanto diagramas de Sequência são mais eficazes para visualizar o processamento ao longo do tempo.

Diagrama de Exemplo

Este exemplo ilustra um diagrama de Comunicação entre instâncias de objetos cooperantes. Observe o uso de níveis de mensagem para capturar fluxos relacionados e as diferentes cores das mensagens.



https://sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/15.2/model_domains/communicationdiagram.html

Engenharia de Software III

Um diagrama de tempo define o comportamento de diferentes objetos dentro de uma escala de tempo. Ele fornece uma representação visual de objetos mudando de estado e interagindo ao longo do tempo.

Diagrama de Tempo UML

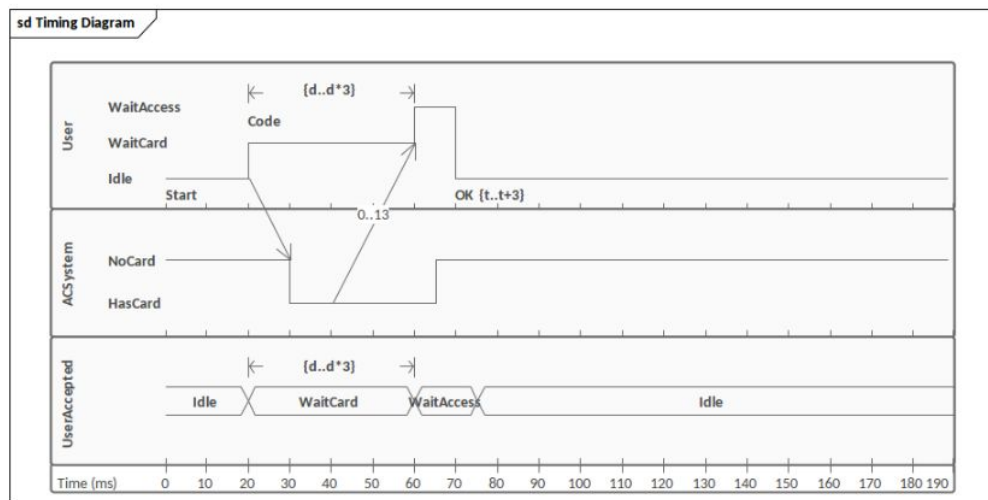


Diagrama de Tempo UML

<https://sparxsystems.com/resources/gallery/diagrams/software/sw-uml-timing-diagram.html>

Engenharia de Software III

Estudo de Caso: Trabalho parte 01.

Visão de caso de uso, a arquitetura de software;

Nome do grupo, nomes dos componentes.

1. Identifique 15 requisitos funcionais RF, do software a ser desenvolvido, e 10 requisitos não funcionais RFN, elabore a matriz de rastreabilidade de requisitos de acordo com o template fornecido.
2. Construa o diagrama de caso de uso de todos os RF, de acordo com os relacionamentos entre eles..
3. Elabore o relatório de especificação de 01 caso de uso da MRR de acordo com o template fornecido;